IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom
Encadrants :

Alexandre Reiffers-Masson
Département Informatique

Alexandre.reiffers-masson@imt-atlantique.fr

15 janvier 2026

Sujet de Projet – TAF MCE

Projects on Recent Advances in Machine Learning

Benchmarking Learning-to-Optimize for Budgeted Markov Decision Problems

Description du sujet

De nombreux problèmes en cybersécurité, fiabilité et réseaux peuvent être formulés comme des problèmes de décision sous contrainte de budget, dans lesquels un système évolue selon une dynamique Markovienne et où l'objectif est de réduire la probabilité d'atteindre un état critique. Ce projet propose de construire un benchmark standardisé afin de comparer des méthodes d'optimisation classiques (descente de gradient, itérations fixes) et des approches Learning-to-Optimize (L2O, [L2O2022]) basées sur des réseaux de neurones.

Le cœur du projet consiste à étudier deux problèmes structurellement proches, partageant une métrique commune basée sur des probabilités d'atteinte (hitting probabilities), mais différant par la nature de l'action de contrôle. L'objectif final est d'identifier les régimes dans lesquels l'apprentissage apporte un gain réel par rapport à des méthodes analytiques simples.

Application I – Random Walk Interdiction Problem in Cybersecurity: *Cette première application étudie un processus de marche aléatoire sur un graphe orienté, dans lequel un agent stochastique cherche à atteindre un état cible indésirable. À chaque nœud du graphe est associée une probabilité d'interdiction, représentant la capacité à stopper le processus lorsqu'il visite ce nœud. Ces probabilités sont soumises à une contrainte de budget globale. Les graphes et matrices de transition seront générés à l'aide du simulateur adsimulator [ADSIMgit]. Les étudiants devront construire différentes dynamiques Markoviennes, par exemple à partir de politiques de plus court chemin vers la cible, ainsi que des versions randomisées afin de produire un ensemble diversifié d'instances. Le problème d'optimisation consiste à allouer le budget d'interdiction de manière à minimiser la probabilité d'atteindre l'état cible. Cette probabilité satisfait une équation de point fixe que les étudiants devront implémenter*

et résoudre à l'aide de méthodes classiques, qui serviront de baseline pour la suite du projet.

Application II – Repair Allocation Problem (Fiabilité) : *Cette seconde application s'inspire de la théorie de la fiabilité, et plus précisément des chapitres 2 et 3 de [NetRelia2020]. Le système étudié est composé de plusieurs composants binaires (fonctionnel / en panne), dont l'état global est décrit par une fonction de structure φ(X). Les étudiants devront choisir et implémenter des architectures de fiabilité standard, telles que des systèmes k-out-of-n, des compositions série/parallèle, ou des systèmes en tandem. La fonction φ(X) permet de déterminer si le système est opérationnel ou défaillant à partir des états des composants.*

Chaque composant évolue selon une dynamique Markovienne discrète, avec des probabilités de défaillance et de réparation. Les probabilités de réparation dépendent de l'allocation d'un budget de maintenance, qui constitue la variable de décision du problème. L'objectif est de minimiser la probabilité d'atteindre un état de défaillance du système, en agissant sur les probabilités de réparation. Les étudiants devront mettre en évidence le lien formel entre ce problème et celui de l'interdiction étudié dans l'Application I.

Mots-clés :

L2O, GNN, Markov decision Processes with budget

Travail à réaliser

Pour chacune des deux applications, les étudiants devront :

- générer un ensemble d'instances du problème (graphes, architectures, budgets),
- implémenter un solveur classique basé sur des méthodes analytiques ou itératives,
- concevoir et entraîner un ou des réseaux de neurones (a priori graph neural network mais ouvert) visant à apprendre directement la solution du problème d'optimisation,
- comparer les différentes approches en termes de précision, de temps d'entraînement, de temps d'inférence et de capacité de généralisation à des instances plus grandes.

L'objectif principal est de produire un benchmark clair et reproductible, permettant d'évaluer objectivement l'intérêt des approches Learning-to-Optimize sur ce type de problèmes.

Environnement de travail

Le projet devra être réalisé en Python. Les bibliothèques suivantes pourront être utilisées : NumPy, SciPy, NetworkX, PyTorc. Le code devra être reproductible et fourni sous forme de scripts et/ou de notebooks documentés.

Quelques références bibliographiques

[L2O2022] Chen, Tianlong, Xiaohan Chen, Wuyang Chen, Howard Heaton, Jialin Liu, Zhangyang Wang, and Wotao Yin. "Learning to optimize: A primer and a benchmark." *Journal of Machine Learning Research* 23, no. 189 (2022): 1-59.

[ADSIMgit] "adsimulator: a realistic simulator of Active Directory domains" https://github.com/nicolas-carolo/adsimulator

[NetRelia2020] Gertsbakh, Ilya, and Yoseph Shpungin. *Network reliability: a lecture course*. Springer Singapore, 2020.